Niet-specifieke en specifieke afweer

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke verdedigingslijn?

Drie lijnen, en je herkent ze aan wat er gebeurt. De eerste lijn houdt buiten en maakt geen onderscheid (huid, maagsap, slijm). De tweede lijn valt aan zonder te weten wat het is (macrofaag, koorts, ontsteking). De derde lijn richt zich op één bepaald antigen (B-cellen, T-cellen).

1 **a) eerste · b) tweede · c) derde**

Houd het verschil tussen de tweede en de derde lijn vast: een macrofaag eet alles wat vreemd is, een plasmacel maakt antilichamen tegen één enkel antigen. Niet-specifiek tegenover specifiek, dat is het hele onderscheid.

2 **a) eerste · b) tweede · c) derde**

Koorts hoort bij de tweede lijn, ook al voelt het als een algemeen ziek zijn. Het is namelijk een reactie van het hele lichaam die geen onderscheid maakt tussen ziekteverwekkers.

2 Begrippen

Vier woorden die vaak door elkaar lopen. Een antigen is wat de reactie uitlokt, een antilichaam is wat het lichaam ertegen maakt, een pathogeen is de ziekteverwekker zelf. De tegenstelling antigen-antilichaam is de belangrijkste.

3 Hoe noemt men een lichaamsvreemde stof die een afweerreactie uitlokt?

een antigen

4 Hoe noemt men het eiwit dat een B-cel tegen één antigen maakt?

een antilichaam

Let op de i tegenover de o: een antigen komt van buiten, een antilichaam maak je zelf. Wie die twee verwisselt, krijgt in bijna elke vraag van dit hoofdstuk een fout antwoord.

5 Hoe noemt men een ziekteverwekker in het algemeen?

een pathogeen

6 Wat is géén ziekteverwekker die zich enkel in een levende cel kan vermenigvuldigen?

een bacterie

Een bacterie is het antwoord, want ze is een eigen cel en kan zich buiten een gastheer vermeerderen. Een virus en een prion hebben de machinerie van een levende cel nodig, en dat is precies de reden dat antibiotica niet tegen een virus werken.

3 Welke cel doet wat?

Vijf cellen, en elk heeft één rol in hetzelfde verhaal: de macrofaag meldt, de T-helpercel dirigeert, de cytotoxische T-cel doodt, de plasmacel schiet met antilichamen en de geheugencel blijft achter. Zet in de tabel telkens dat ene werkwoord.

7 **Een macrofaag slorpt indringers op en toont hun antigenen. Een T-helpercel dirigeert de hele reactie door de andere cellen te activeren. Een cytotoxische T-cel doodt besmette lichaamscellen. Een plasmacel maakt grote hoeveelheden antilichamen. Een geheugencel blijft jaren bestaan en maakt de tweede reactie veel sneller.**

De T-helpercel is de belangrijkste van de vijf, want zonder haar doet geen van de andere iets. Precies daarom is hiv zo gevaarlijk, en dat komt in de volgende bundel terug.

4 Waar of niet waar?

Vier uitspraken over afweer die alle vier de verkeerde kant op lijken te wijzen. Vraag je bij elke: is dit een fout van het lichaam of een werkende verdediging? Koorts en ontsteking zijn verdediging, geen schade.

8 Koorts is altijd schadelijk en moet onmiddellijk weggewerkt worden.

niet waar

Niet waar. Lichte koorts helpt, en ze onderdrukken kan de afweer zelfs trager maken. Enkel hoge koorts, lang aanhoudende koorts of koorts bij een baby vraagt een arts.

9 De niet-specifieke afweer werkt meteen, maar onthoudt niets.

waar

10 Een ontsteking is een teken dat de afweer niet werkt.

niet waar

Niet waar, het is net omgekeerd: roodheid, warmte, zwelling en pijn zijn de tekenen dat er bloed en afweercellen naar de plaats toestromen. Een ontsteking is de afweer aan het werk.

11 Antibiotica werken ook tegen virussen.

niet waar

Niet waar, en dit is het belangrijkste punt van de hele bundel. Antibiotica grijpen aan op iets wat enkel een bacterie heeft, bijvoorbeeld haar celwand. Een virus heeft dat niet, dus helpen ze niet bij griep of een verkoudheid.

5 Uitleggen

Drie vragen die naar een verklaring vragen, niet naar een woord. Noem telkens welke lijn of welke cel er in het spel is, en wat die precies doet. Dat is wat een open vraag in dit hoofdstuk beoordeelt.

12 Waarom helpt een lichte verhoging van de lichaamstemperatuur bij een infectie?

Veel bacteriën en virussen vermenigvuldigen zich minder goed bij een hogere temperatuur, terwijl de afweercellen sneller werken.

Noem beide kanten: slechter voor de indringer en beter voor de afweercellen. Eén van de twee is maar de helft van het antwoord.

13 Waarom word je de tweede keer dat je met hetzelfde virus in contact komt meestal niet meer ziek?

Er zijn geheugencellen van de eerste keer overgebleven. Die herkennen het antigen meteen en laten snel grote hoeveelheden antilichamen maken, nog voor je iets voelt.

Noem het woord geheugencellen en zeg wat ze winnen: tijd. De eerste reactie duurt dagen, de tweede uren, en daarom merk je er niets meer van. Dit is ook precies waarop een vaccin steunt.

14 Waarom is een brandwond gevaarlijker dan een gelijkaardige blauwe plek?

Bij een brandwond is de huid, de eerste verdedigingslijn, kapot. Ziekteverwekkers kunnen daar zo binnen.

Dit sluit aan bij de eerste reeks: een brandwond haalt de eerste verdedigingslijn weg. Daarom is infectie, en niet de wond zelf, bij grote brandwonden het grootste gevaar.